BANCO DE DADOS AVANÇADO · BDA301 · 2026.2

SmartCampus RAG

Assistente acadêmico que responde com base nos documentos da disciplina e nos dados do aluno no banco

Felipe Sperli Neto

João Paulo Silva

Christian Hugo Ferreira

Pedro Henrique Bassi Parma

O PROBLEMA

A informação do aluno está em lugares diferentes

Documentos

Plano de ensino, aulas e regulamento: conteúdo das provas, datas e regras

Sistema acadêmico

Notas, médias, frequência e situação em cada disciplina

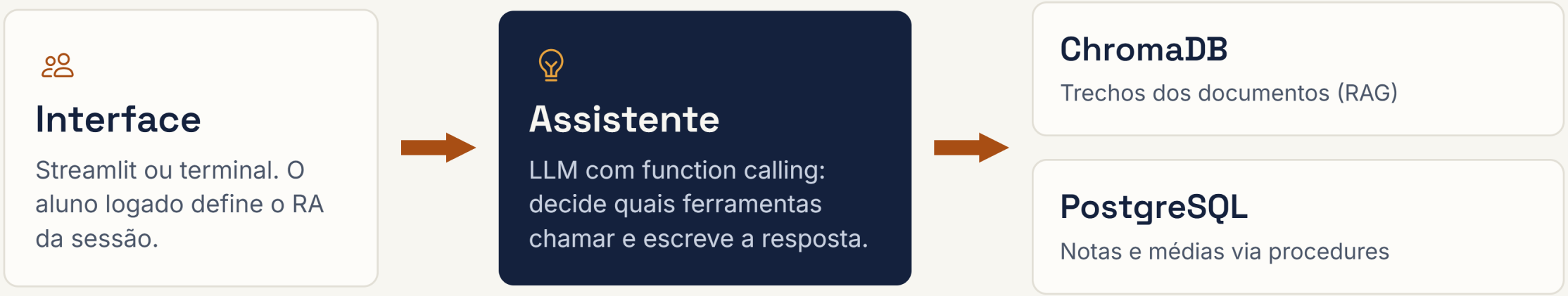
Secretaria

Dúvidas, pedidos de revisão de nota e chamados

Nosso objetivo: **um único assistente** que pergunta aos documentos e ao banco, e responde citando a fonte.

ARQUITETURA

Uma pergunta, duas fontes de dados



Exemplo: *"Qual é o conteúdo da prova e qual é minha média atual?"* → busca no plano de ensino + CALL sp_calcular_media

DIVISÃO DE TAREFAS

Cada integrante cuidou de uma camada

Felipe Sperli Neto

Banco relacional

Modelagem das tabelas, 4 procedures, 5 triggers e dados de exemplo · sql/smartcampus.sql

Christian Hugo Ferreira

Base vetorial e RAG

Documentos da disciplina, chunking, indexação no ChromaDB e busca híbrida · rag.py, ingest.py

João Paulo Silva

Chatbot e integração

Function calling, as 6 ferramentas, chamadas às procedures e segurança · assistente.py, ferramentas.py, db.py

Pedro Henrique Bassi Parma

Interface, testes e entregas

Tela em Streamlit, testes e demo dos triggers, README e vídeo · app.py, demo_triggers.py

TECNOLOGIAS

Ferramentas abertas que rodam no computador

Camada	Tecnologia	Por que escolhemos
Banco relacional	PostgreSQL 18 · PL/pgSQL	Procedures e triggers nativos
Banco vetorial	ChromaDB	Local, com metadados e filtros
Embeddings	all-MiniLM-L6-v2	Roda sem GPU, embutido no ChromaDB
Modelo de linguagem	Claude (API) + modo offline	Function calling; demo sem custo
Backend	Python 3 · psycopg 3 · pypdf	Consultas parametrizadas e PDFs
Interface	Streamlit	Tela de chat em poucas linhas

BANCO RELACIONAL · FELIPE

7 tabelas, 4 procedures e 5 triggers

Procedures

sp_calcular_media
média ponderada e situação

sp_gerar_boletim
boletim completo em JSON

sp_lancar_nota
lança ou corrige uma nota

sp_abrir_chamado
registra dúvida ou pedido

Triggers

trg_validar_nota · nota entre 0 e 10

trg_log_alteracao_nota · guarda valor antigo e novo

trg_recalcular_media · atualiza a média a cada nota

trg_alerta_media_baixa · média abaixo de 6: alerta e chamado automático

trg_alerta_frequencia · frequência abaixo de 75%

BASE VETORIAL E RAG · CHRISTIAN

Dos documentos aos trechos certos

1

Documentos

Plano de ensino, 2 aulas, regulamento e FAQ (.md, .txt ou .pdf)

2

Chunking

Corte por seção, até 900 caracteres com sobreposição: 32 trechos

3

ChromaDB

Vetores de 384 dimensões e metadados: fonte, seção, disciplina

4

Busca híbrida

60% similaridade de cosseno e 40% palavras-chave

Por que híbrida? O modelo de embeddings foi treinado em inglês. Só com vetores, a pergunta “qual o conteúdo da P2” não encontrava a seção “Detalhes da Prova P2”.

CHATBOT E INTEGRAÇÃO · JOÃO PAULO

O modelo decide o que consultar

“Qual é o conteúdo da P2 e qual é minha média atual em BDA301?”

1. **buscar_documentos**(“conteúdo da P2”) traz o trecho do plano de ensino
2. **consultar_media**(“BDA301”) executa CALL sp_calcular_media no PostgreSQL
3. O modelo junta os dois resultados numa resposta e cita a fonte

Segurança

O RA vem da sessão, nunca do texto: o aluno só vê as próprias notas.

Consultas parametrizadas evitam SQL injection.

Trechos recuperados são tratados como dados, não como ordens.

DEMONSTRAÇÃO E ENTREGAS · PEDRO

O que o vídeo mostra

Roteiro da demo

1. Boletim gerado pela procedure no psql
2. Indexação dos documentos no ChromaDB
3. Pergunta mista: conteúdo da P2 + minha média
4. Alertas e abertura de chamado pelo chat
5. Pedido da nota de outro aluno: recusado
6. Nota corrigida ao vivo: log, média e alerta

Entregas

Código-fonte em Python

Script SQL completo

5 documentos da base vetorial

README com instruções

Vídeo de até 5 minutos

O QUE APRENDEMOS

Banco, documentos e IA funcionam melhor juntos

Regras no banco

Procedures e triggers garantem a mesma regra para qualquer sistema.

Testar a recuperação

A busca só por vetor falhou em português; a híbrida resolveu.

Próximos passos

Login real, embeddings em português e mais disciplinas.

Obrigado! Perguntas?